



Travis_Macrif

8 июл 2024 в 17:56

На тёмную сторону Луны и обратно: путешествие «Чанъэ-6»

 Простой  9 мин  5.9K

Научно-популярное, Космонавтика, Будущее здесь, Астрономия

Ретроспектива

25 июня 2024 года капсула станции «Чанъэ-6» совершила посадку на полигоне во Внутренней Монголии на севере КНР. Возвращаемый аппарат лунного зонда впервые в истории доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны — почти 2 кг материала, добытого в бассейне Южный полюс (Эйткен). Миссия «Чанъэ-6» длилась 53 дня.



Первый панорамный снимок «Чанъэ-6»

Согласно докладу Китайской академии наук, образцы помогут ответить на множественные вопросы о различиях между ближней и дальней сторонами естественного спутника Земли и предоставить новые сведения об истории ранних столкновений в Солнечной системе, в том числе о геологической эволюции Луны.

Представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Ге Пин отметил, что собранный «Чанъэ-6» материал более липкий и плотный, чем образцы грунта, добытые в предыдущих миссиях.

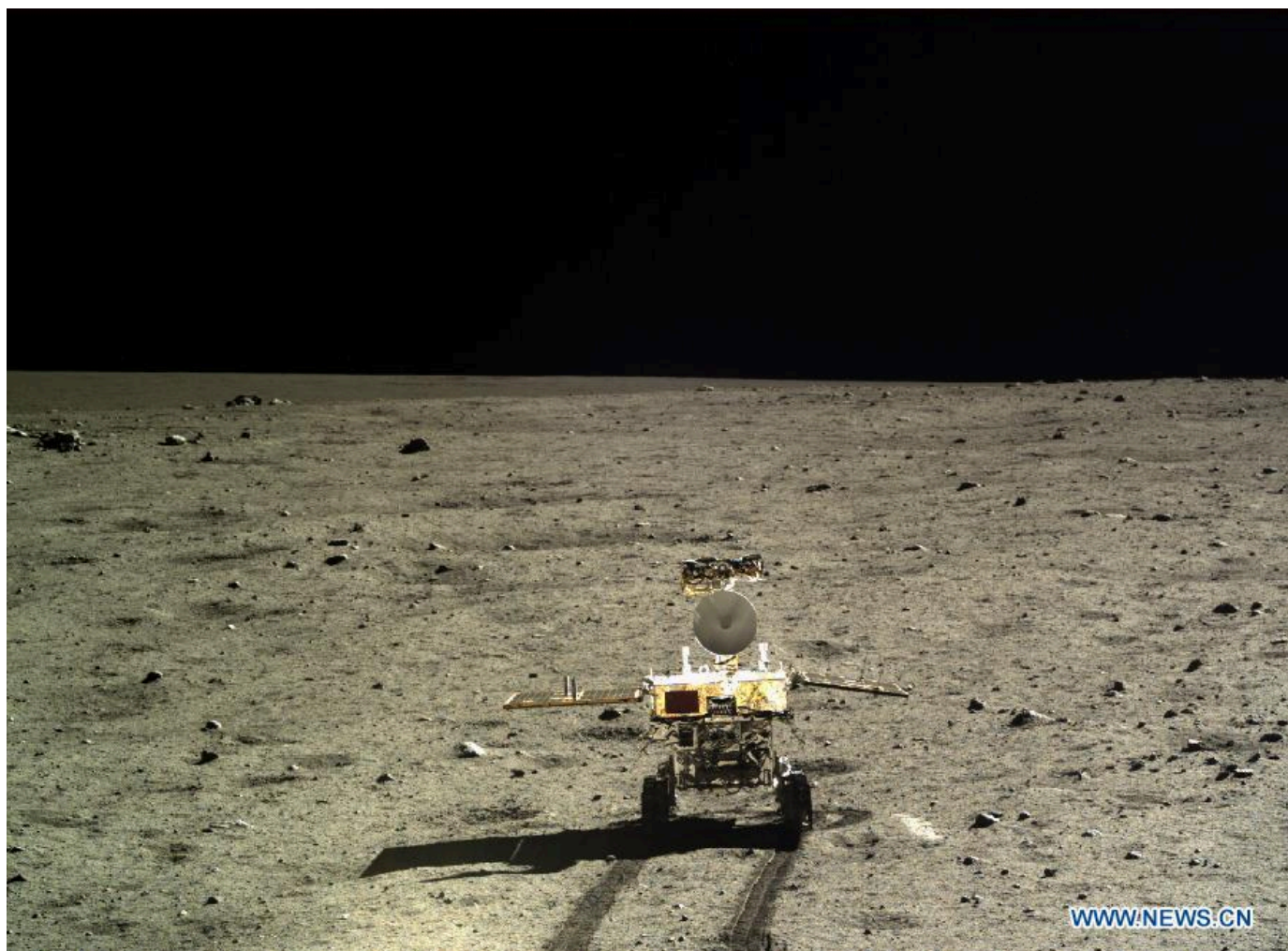
Программа «Чанъэ»

Государственный совет КНР в начале 2004 года одобрил национальную лунную программу, которую назвали в честь богини Луны из китайской мифологии — Чанъэ. Проект предусматривает доставку на спутник Земли тайконавтов и строительство лунной станции.

В октябре 2007 года на ракете «Чанчжэн-3А» стартовал зонд «Чанъэ-1», который спустя несколько дней достиг лунной орбиты. Межпланетная станция собрала данные для создания трёхмерной топографической карты Луны, предназначенной для будущих посадок космических аппаратов. Также модуль составил карту распределения химических элементов для оценки возможностей дальнейшей разработки месторождений. В общей сложности, он был рассчитан на поиск 14 элементов, включая титан, кремний, кальций и другие.

Запуск «Чанъэ-2» на борту ракеты «Чанчжэн-3С» состоялся в октябре 2010 года. Аппарат был запасным вариантом «Чанъэ-1», оснащённым лазерным альтиметром, который используют для измерения расстояний. В частности, эти приборы показали, что Луна удаляется от Земли. Задачи «Чанъэ-2» совпадали с целями «Чанъэ-1». Зонд должен был определить подходящее место для посадки модуля «Чанъэ-3». После завершения основной миссии станцию направили изучать астероид (4179) Таутатис.

Первым аппаратом программы, совершившим прилунение, стал модуль «Чанъэ-3», который стартовал в декабре 2013 года на ракете «Чанчжэн-3В» и впервые доставил на спутник телескоп. В цели миссии входило зондирование рельефа и геологического строения Луны, изучение полезных ископаемых и наблюдение за земной ионосферой с лунной поверхности.



Луноход «Юйту»

Посадочный модуль «Чанъэ-3» доставил на Луну первый китайский ровер «Юйту», продолжительность работы которого составила 40 дней. Луноход оснастили панорамным фотоаппаратом, инфракрасным и альфа-рентгеновским спектрометрами и георадаром. Позже результаты работы «Юйту» легли в основу научной работы, авторы которой обнаружили на поверхности Луны новый тип морского базальта.

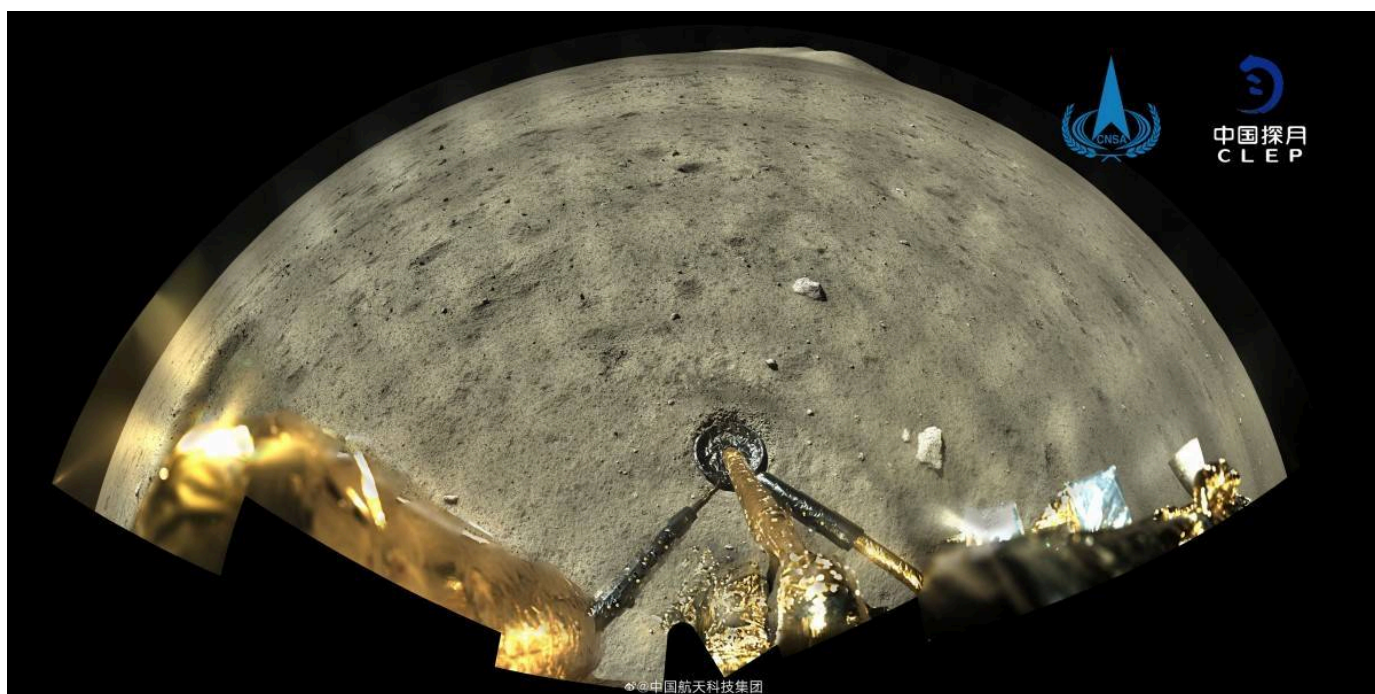
В конце 2018 года на ракете «Чанчжэн-3В» состоялся запуск «Чанъэ-4», станция совершила посадку на обратной стороне Луны в начале 2019 года. Аппарат создали в качестве дублёра «Чанъэ-3». Вместе с посадочным модулем поверхности достиг луноход «Юйту-2». На лунную орбиту вывели спутник «Цюэцяо», который обеспечивал связь «Чанъэ-4» с Землёй.

Посадочный модуль «Чанъэ-4» и «Юйту-2» прилунились в кратере фон Карман, который входит в Бассейн Южный полюс (Эйткен). Георадар на борту ровера позволил зондировать лунный грунт. «Юйту-2» преодолел расстояние в 600 м по поверхности Луны.

Аппараты также должны были пролить свет на геологическую историю естественного спутника Земли. В их задачи входило измерение химического состава лунных пород и почв, температуры поверхности Луны в течение всей миссии, проведение низкочастотных радиоастрономических наблюдений и исследований при помощи радиотелескопа, изучение космических лучей и наблюдение за солнечной короной, а также анализ эволюции и переноса корональных масс между Солнцем и Землёй.

Кроме того, посадочный модуль «Чанъэ-4» доставил контейнер для формирования замкнутой биосферы, который содержал воду, почву и воздух, а также семена растений, яйца плодовой мухи и дрожжевые грибки. Установленные в ёмкости камеры зафиксировали, что некоторые из семян хлопка, картофеля и рапса проросли. Таким образом, китайскому космическому управлению удалось первому в мире прорастить семена на поверхности другого небесного тела.

Запуск «Чанъэ-5» состоялся в ноябре 2020 года на ракете «Чанчжэн-5». Модуль аппарата совершил посадку на ближнюю сторону Луны в середине следующего месяца. В рамках этой миссии посадочный модуль пробурил поверхность крупнейшего лунного моря «Океан бурь». Капсулу «Чанъэ-5» с почти 2 кг лунного грунта доставили на Землю в декабре 2020 года, положив конец 40-летнему перерыву в таких миссиях.



«Чанъэ-5» проводит сбор образцов на видимой стороне Луны

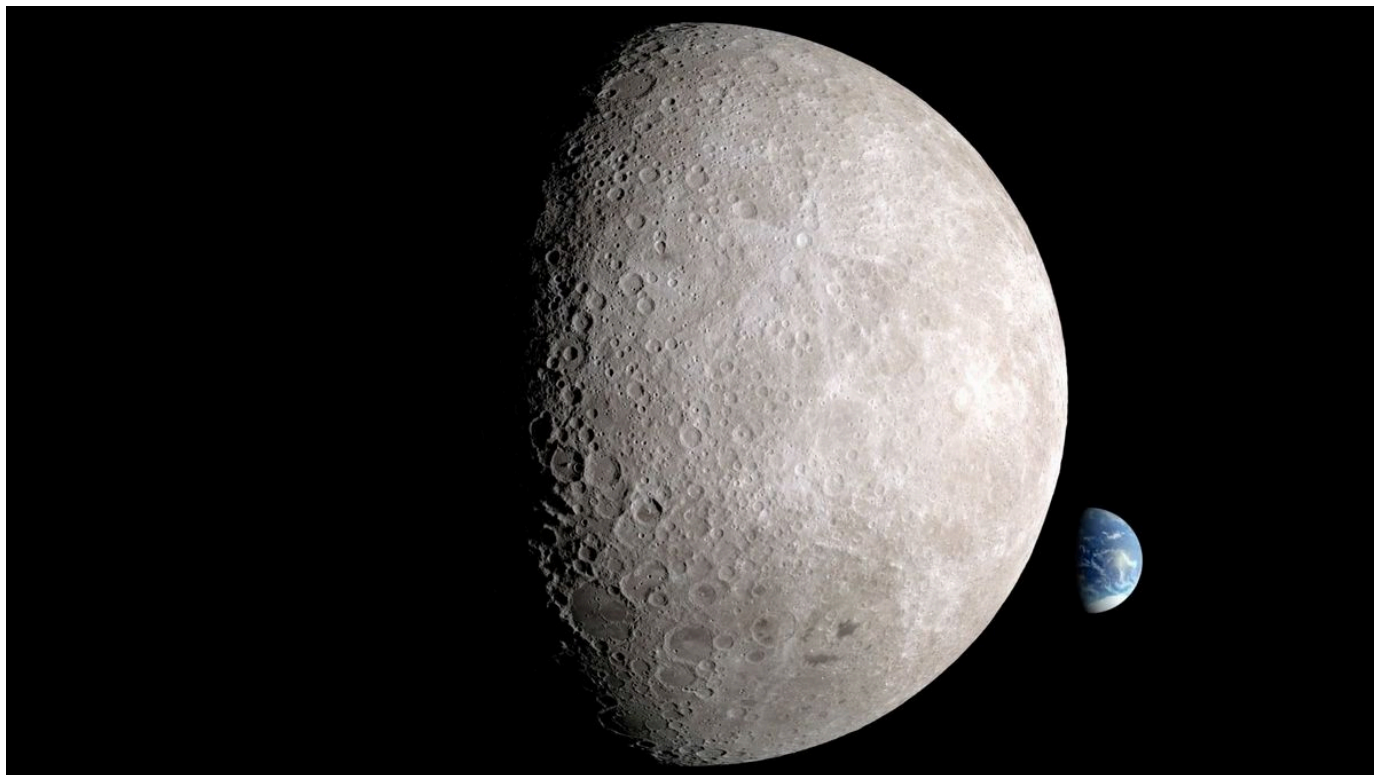
Позже китайские учёные **обнаружат** новый материал во время исследования реголита, доставленного «Чанъэ-5». Открытый минерал, который относится к категории лунных мерриллитов, получил название «Камень Чанъэ». Исследователи отметили, что минерал содержит изотоп гелий-3, который рассматривают в качестве источника энергии. Также учёные **обнаружили** воду в стеклянных сферических частицах ударного происхождения, которые содержали добытые «Чанъэ-5» образцы. Позже китайские власти **предоставили** лунный грунт для изучения международному научному сообществу.

Обратная сторона Луны

Несмотря на то, что в массовой культуре обратную сторону Луны называют тёмной, солнечные лучи освещают её не меньше, чем видимую. Однако из-за особенности лунного вращения эта сторона спутника всегда отвёрнута от Земли и остаётся невидимой.

Исследования показывают, что обратная сторона покрыта более древним и более толстым слоем коры, который усеивают тысячи кратеров. В отличие от видимой стороны, значительная часть поверхности дальней стороны Луны в древности была залита лавой.

Первые фотографии обратной стороны Луны получили только в 1959 году. Снимки сделал советский космический корабль «Луна-3». Они **показали**, что ближняя сторона значительно отличается от обратной как кратерами, так и морями. На дальней стороне практически полностью отсутствуют тёмные моря — есть лишь небольшое море в северном полушарии. Дальняя сторона сильнее и плотнее покрыта кратерами.



В качестве одного из объяснений этому учёные указывают, что по мере приближения к ближней стороне Луны на пути летающих объектов оказывается Земля. Планета может поглотить эти удары или гравитационно отклонить их в сторону от Луны. Однако точные причины наличия большего числа кратеров на обратной стороне учёным только предстоит установить.

В научной работе 2014 года американские учёные изучили возможные пути эволюции системы Земля-Луна. Учёные признали, что Луна сформировалась из околопланетного диска обломков, образовавшегося после столкновения Земли с сопоставимым по размерам телом. Если Земля очень горячая, то определённые элементы будут истощаться быстрее, чем ближе к Земле они находятся, например, кальций и алюминий.

Исходящее от ранней Земли тепло создаёт химический градиент внутри диска, приводя к различиям в составе сторон Луны. Если это верно, то большее содержание кальция и алюминия в дальней части околопланетного диска должно стать причиной образования более толстой коры на обратной стороне Луны. Таким же образом различается химический состав пород и количество элементов на обеих сторонах спутника.

Миссия «Чанъэ-6»

Весной 2023 года Китай объявил о готовности запустить аппарат миссии «Чанъэ-6» в 2024 году. Этот проект был сложнее большинства предыдущих миссий «Чанъэ», поскольку требовал использования спутника-ретранслятора для передачи сигналов с Земли на обратную сторону Луны. Спутник «Цюэцяо-2» вышел на лунную орбиту в конце марта 2024 года. Аппарат сопровождали экспериментальные спутники связи «Тяньду-1» и «Тяньду-2».

Помимо поддержки «Чанъэ-6», «Цюэцяо-2» будет обеспечивать связь грядущих «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8», которые запустят для исследования южной полярной зоны Луны.

Ракета «Чанчжэн-5» с межпланетной станцией «Чанъэ-6» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 3 мая 2024 года. Накануне запуска Китайская академия наук выпустила первый полный геологический атлас Луны в высоком разрешении. Представитель учебного заведения отметил, что атлас должен помочь при сборе образцов на Луне.

К 9 мая «Чанъэ-6» успешно достиг окололунной орбиты, выполнив процедуру окололунного торможения перед выходом на орбиту. Относительная скорость зонда снизилась, и он попал под действие лунного притяжения.

«Чанъэ-6» построили как резервную копию «Чанъэ-5». Миссия состояла из орбитального, посадочного, взлётного и возвращаемого модулей. Научную полезную нагрузку посадочного модуля разработали специалисты во Франции, Италии и Швеции.

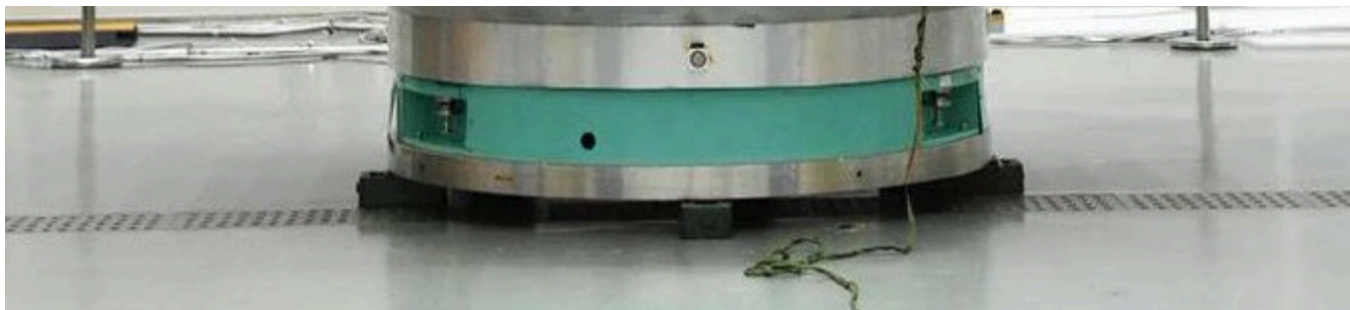
Французский детектор альфа-частиц DORN (Detection of Outgassing RadoN) предназначен для измерения радиоактивного радона, который образуется в лунном реголите в результате распада урана.

Итальянский лазерный уголкового отражатель INRRI (INstrument for landing-Roving laser Retroreflector Investigations) позволяет определить точное местоположение любого аппарата с лазерным дальномером над поверхностью Луны.

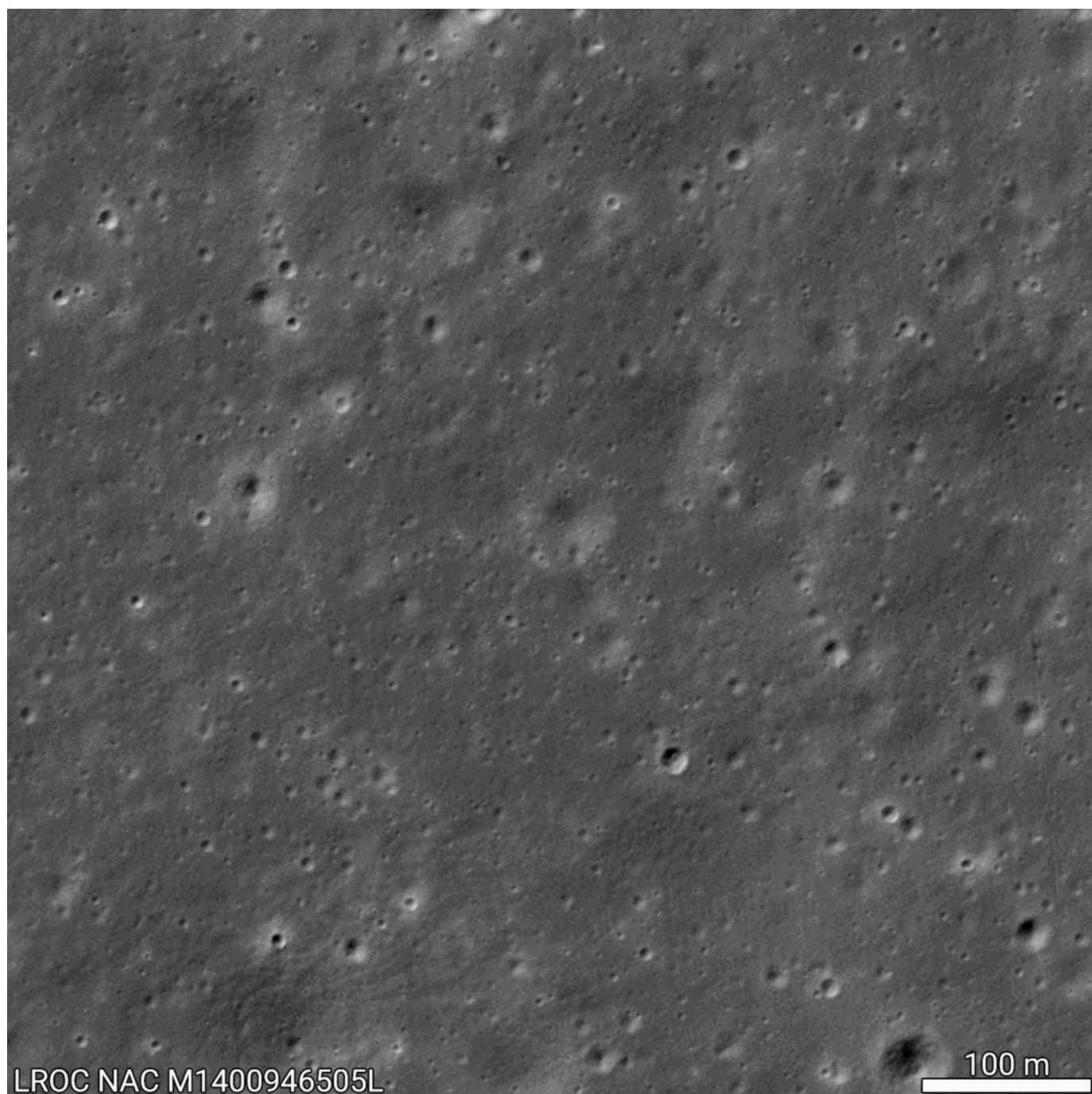
Шведский прибор NILS (Negative Ions on Lunar Surface) регистрирует отрицательные ионы, образующиеся при взаимодействии реголита с солнечным ветром в прилунном слое. Шведский институт космической физики разработал инструмент при поддержке ЕКА.

На борту орбитального модуля «Чанъэ-6» установили пакистанский спутник ICUBE-Q, оборудованный двумя оптическими камерами для съёмки лунной поверхности и получения данных о магнитном поле небесного тела.





Общий вес комплекса «Чанъэ-6» составил 8350 кг при высоте в 7,2 м. Орбитальный модуль спроектировали и построили в Шанхайской исследовательской академии космической техники, а систему управления и остальные компоненты комплекса — в Китайской исследовательской академии космической техники в Пекине. Учреждения входят в состав Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.



Зонд НАСА LRO обнаружил место посадки китайского модуля «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны

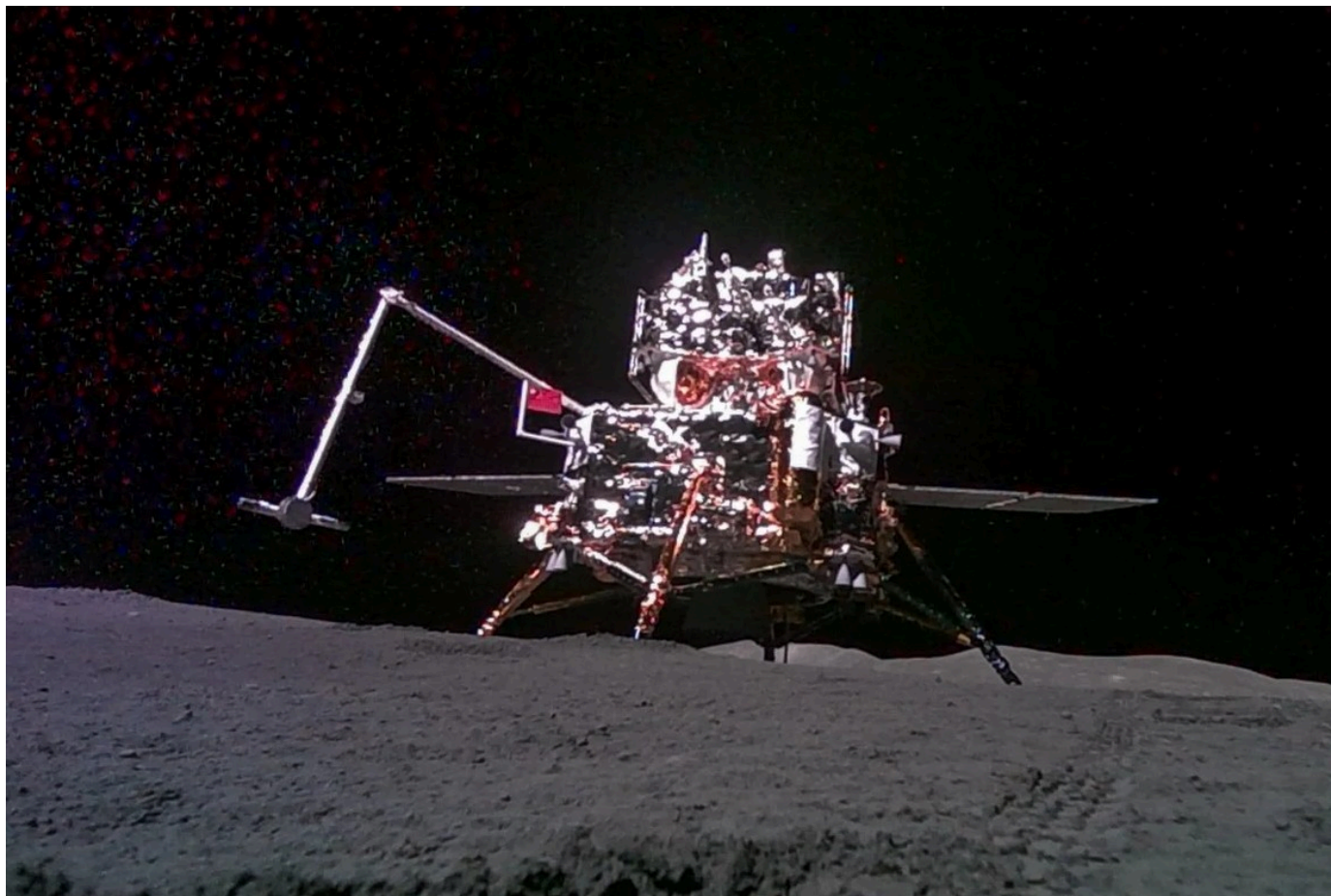
1 июня посадочный модуль «Чанъэ-6» прилунился в кратере Аполлон бассейна Южный Полюс (Эйткен), пока орбитальный модуль продолжал вращаться вокруг Луны. Спустя 48 часов после посадки аппарат использовал 3,7-метровый роботизированный манипулятор для добычи лунных пород и почвы. Роборука оборудована специальным пробоотборником, который способен копать, черпать и захватывать мелкий грунт, небольшие и более крупные камни.



Фото выдвинутой роборуки «Чанъэ-6»

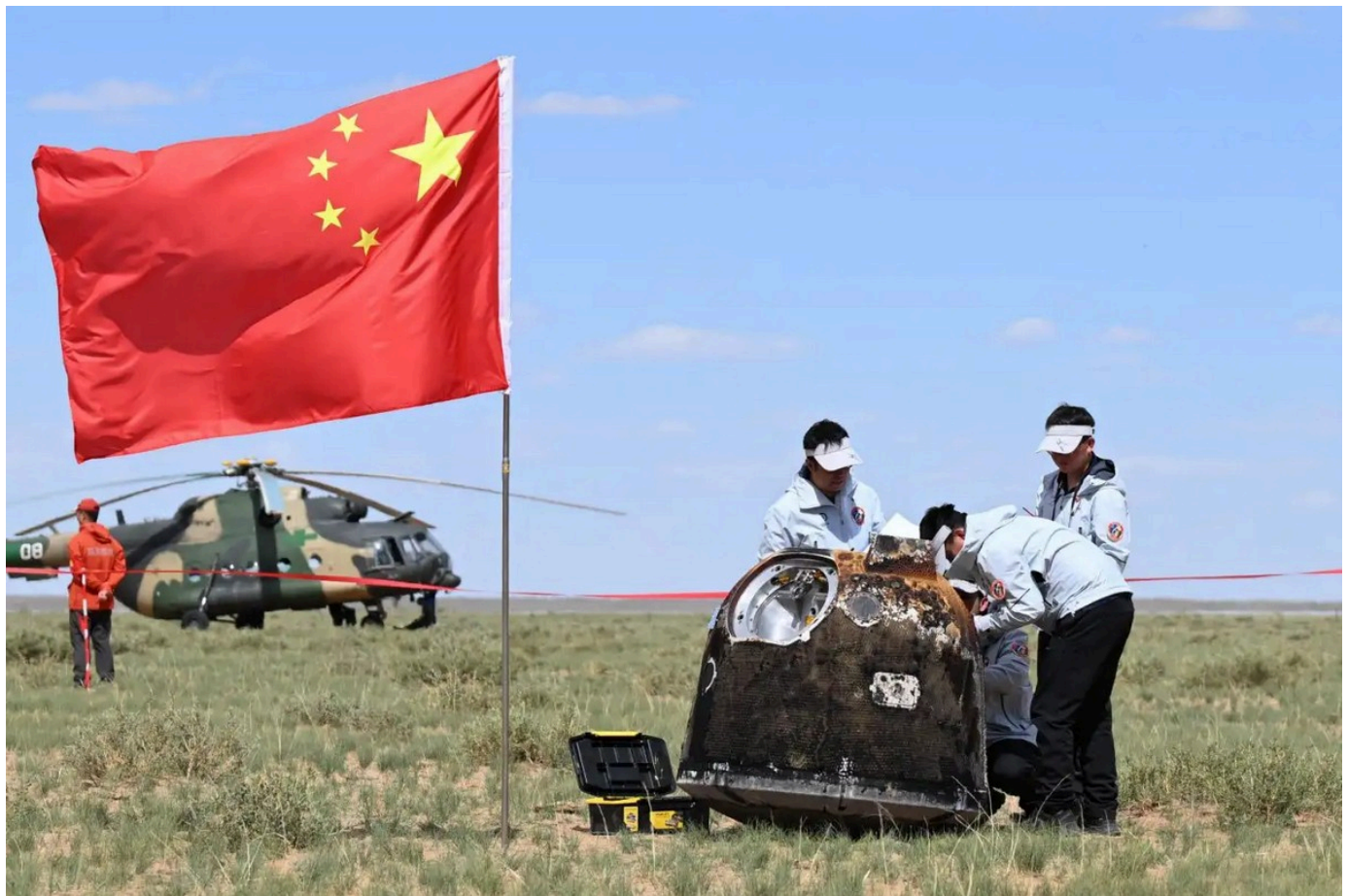
Также посадочный модуль выполнил бурение поверхности Луны на глубину до метра. Более глубокое проникновение не удалось из-за мелких камней и перегрева сверла.

Спустя три дня после посадки «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта. Двигатель проработал примерно шесть минут, выведя взлётный модуль на заданную орбиту Луны. 6 июня аппарат состыковался с орбитальным модулем, доставив собранные образцы.



Момент взлёта модуля с Луны запечатлел роботизированный микролуноход, доставленный «Чанъэ-6» и созданный специально для фотографирования места посадки аппарата

25 июня капсула с образцами реголита с обратной стороны Луны приземлилась на парашюте в автономном районе Внутренняя Монголия после вывода на орбиту Земли зондом «Чанъэ-6». До этого США, СССР и Китай смогли собрать образцы с видимой стороны Луны, а КНР первой удалось добыть материал с дальней стороны.



На следующий день после посадки китайские учёные извлекли контейнер с образцами грунта из спускаемой капсулы «Чанъэ-6». Общий вес собранного реголита составил 1935,3 г. Исследователи оценивают возраст этих материалов в 4 млрд лет.

Глава CNSA Чжан Кэцзянь распорядился передать контейнер с образцами и сопроводительную документацию вице-президенту Китайской академии наук Дину Чибяо на церемонии в столице КНР. Официальный представитель миссии «Чанъэ-6» Ги Пин отметил, что доставленные образцы отличаются большей вязкостью, чем предыдущие лунные материалы. По его словам, реголит содержит комки.

Космическое управление Китая пообещало поделиться лунным грунтом с международным сообществом. Образцы откроют для китайских исследовательских институтов и учёных спустя шесть месяцев. Для участия в исследованиях смогут подать

заявку иностранные учёные. КНР поделилась материалами, добытыми «Чанъэ-5», летом прошлого года.

Эту новость поприветствовал администратор НАСА Билл Нельсон. Однако для исследования грунта с обратной стороны американцам нужно упразднить или пересмотреть поправку Вольфа, принятую в 2011 года. Положение запрещает любое взаимодействие США и Китая в космосе.

Будущее китайской лунной программы

Программа «Чанъэ» состоит из четырёх этапов. Первая фаза предусматривала запуск «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» — полёты на орбиту Луны. В ходе второй стадии посадку на поверхность естественного спутника Земли совершили «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4». На третьем этапе «Чанъэ-5» успешно добыла образцы на видимой стороне Луны и доставила их на Землю. Запуск и возвращение «Чанъэ-6» ознаменовал начало четвёртой фазы программы.

CNSA планирует запустить миссию «Чанъэ-7» в 2026 году. Проект будет включать зонд и ровер, который займётся поиском воды в районе южного полюса Луны. В отличие от «Чанъэ-6», полезная нагрузка новой миссии будет включать шесть научных приборов.

Луноход «Чанъэ-7» будет немного больше своего предшественника из «Чанъэ-4», но при этом иметь примерно такую же конструкцию, заявил заместитель главного конструктора миссии Тан Юйхуа. По его словам, ровер станет более интеллектуальным, поэтому сможет планировать пути автономно. Он будет оснащён панорамной камерой и георадаром, как и «Юйту-2», но вместо видимого инфракрасного спектрометра и анализатора нейтральных частиц его оборудуют магнитометром и рамановским спектрометром.



В 2028 году к «Чанъэ-7» должен присоединиться «Чанъэ-8». В ходе этой миссии проверят технологии 3D-печати и использования лунных ресурсов. «Чанъэ-8» создаст базовую исследовательскую станцию. Во время полёта аппарата отработают методы строительства станции, изучат потенциальные места базирования и исследуют проблемы радиосвязи в районе южного полюса Луны.

Возведение станции должно завершиться к 2030 году. Это совпадает с планами по прибытию на Луну первых тайконавтов. Станция ляжет в основу Международной научной лунной станции, возведение которой Китай и Россия планируют закончить к 2036 году.

Летом прошлого года заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь заявил, что Китай планирует доставить людей на Луну двумя ракетами.

Теги: чанъэ, чанъэ-6, лунная программа, китайская лунная программа, обратная сторона луны, луна, лунный грунт, лунная станция

Хабы: Научно-популярное, Космонавтика, Будущее здесь, Астрономия

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



256K+

166

Охват за 30 дней

Карма

Руслан @Travis_Macrif

Информационная служба Хабра

Подписаться

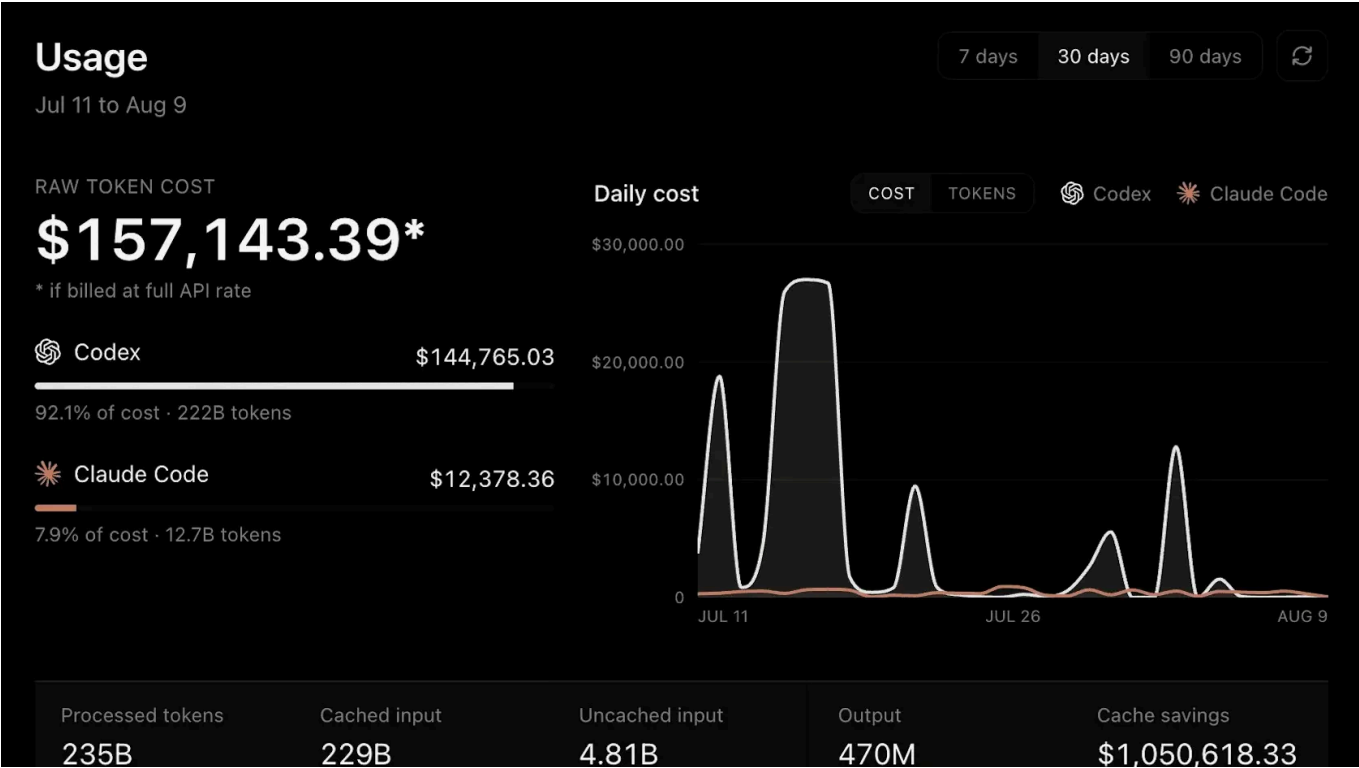


 Комментарии 5

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 15 АВГ 2026

 34К





Разработчик сжёг токенов на \$157 143, заплатив за них \$400

Блогер-разработчик OrcDev рассказал, что за последний месяц обработал 235 млрд токенов, которые при оплате по API-тарифам обошлись бы ему в \$157 143,39. При этом фактически он заплатил за использование моделей всего \$400.

У крупнейшей в РФ сети фитнес-клубов DDX утечка данных: в сети появились фотографии и персональные данные клиентов

Разработка через «ИИ» отбирает у программистов состояние потока?

Куда подевался старый веб? Мы прошли по 657 607 ссылкам, чтобы разобраться

Ещё

5

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

**BabayMazay**
23 часа назад

Модернизация сложной стеклодувной пушки. Фотоотчёт

 Средний  6 мин  8.9K

Тutorial

 +52

 13

 6



SLY_G

22 часа назад

Миссия по пролёту мимо Плутона очнулась от долгого сна на расстоянии почти 6 миллиардов миль от Земли



5 мин



15K

Перевод

 +32

 13

 29



SlavikF

17 часов назад

Вышла новая модель: Qwen 3.8 27B



Простой



2 мин



16K

Обзор

 +31

 35

 43



risc32

20 часов назад

Написание ядра ОС с нуля. Часть 1



Сложный



7 мин



12K

 +28

 61

 25



Erwinmal

4 часа назад

Как изобрели письменность? Часть 5. Арамейское письмо и его бесчисленное потомство на Востоке



Простой



19 мин



4.3K

Ретроспектива

 +20

 11

 0



ColdStartMind

23 часа назад

Не начинайте пилить фичу, пока не прочитаете этот текст

 Простой  11 мин  7.7K

Обзор

 +17

 14

 2



CodeRush

11 часов назад

Пара слов о состоянии BootGuard в UEFI-совместимых прошивках

 Средний  9 мин  5.4K

 +13

 5

 6



OlegIct

20 часов назад

HA: Отказоустойчивость PostgreSQL. Transaction Guard

 Средний  7 мин  10K

Обзор

 +13

 18

 6



slonik_pg

23 часа назад

ВiHA: встроенная отказоустойчивость Postgres Pro Enterprise и Standard

 Простой  9 мин  6.9K

Обзор

 +13

 1

 0



k0mar0v

5 часов назад

Как я HDMI-порт в PlayStation 4 Fat менял. Странная история со счастливым концом

 7 мин  4.7K

Кейс

 +12

 2

 4

От идеи до конвейера: почему рынку нужен реестр интеграторов роботов

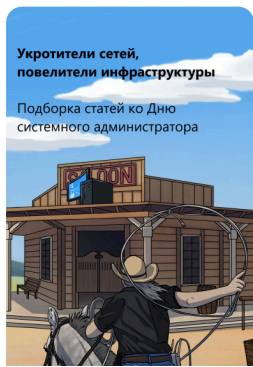
Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



Годнота из блогов компаний



На них всё держится



Работа засыпает, просыпается досуг



От лунного овоща до сверхострого чили

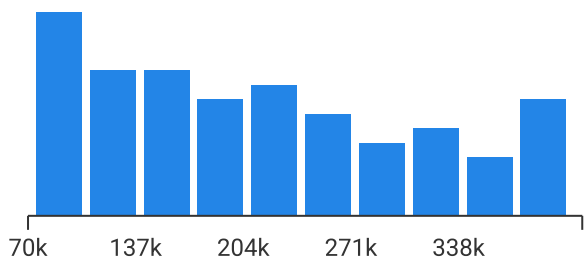


Работать и учиться с умом

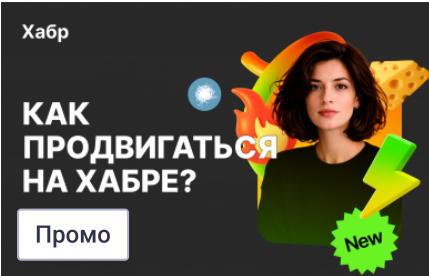
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

213 183 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 14 538 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



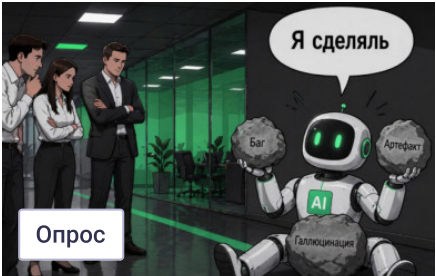
Проверить свою зарплату



Экскурсия по Хабру для маркетологов



Учимся, отдыхаем и посещаем события из Календаря



Почему ИИ не взлетает? Исследуем барьеры

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



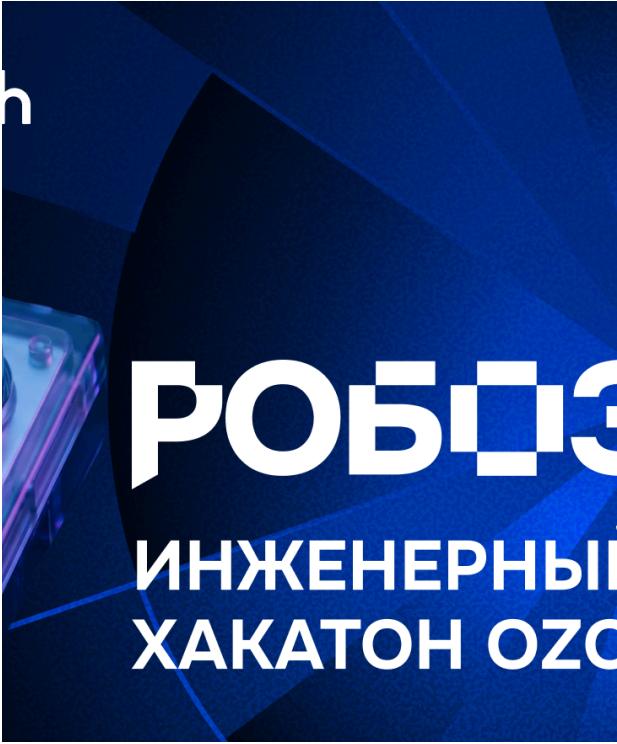
17 марта – 21 сентября

XVII Международная премия в области корпоративных коммуникаций ИнтерКомм 2026

Москва

[Менеджмент](#)

[Больше событий в календаре](#)



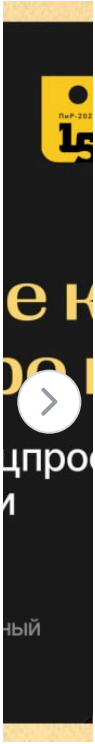
11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • [Онлайн](#)

[Разработка](#)

[Больше событий в календаре](#)



30 июля

Культурное развитие

[Онлайн](#)

[Другое](#)

[Больше событий в календаре](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr